**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**

**CS423 / CSC15003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented - 2026)**

**CHÍNH SÁCH AI - BIỂU MẪU - 2026 v1.0**

# Biểu mẫu Khai báo Sử dụng AI

*Đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI ở bất kỳ mức nào.*

*Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.*

## 1. Thông tin Môn học & Sinh viên

| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Môn học: | CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm |
| Mã bài tập: | Seminar T10, Nhóm 12 |
| Tên bài tập: | T10: Mutation Testing & Test Effectiveness |
| Cấp độ AI (1-5): | Cấp 5 |
| Họ tên sinh viên: | Tống Dương Thái Hòa |
| MSSV: | 23120262 |

## 2. Câu hỏi Khai báo

### 1. Công cụ AI đã dùng:

*Liệt kê mọi công cụ AI dùng cho bài tập này (ví dụ AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini), ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor, Gemini).*

Tôi dùng OpenAI Codex AI Agent cho nghiên cứu, tests Coupons, tích hợp, mutation analysis, workshop starter, guide, demo/activity, report và contribution workbook. Exact serving revision không được record xác nhận. Claude Code 2.1.301 từng trả lỗi Not logged in; không có successful model output từ lần thử đó và bộ G02 thực thi do Codex sinh. Task workbook có sử dụng Spreadsheets skill và bundled artifact-tool. Đây là công cụ hỗ trợ ghi/chỉnh workbook, không phải một AI model khác. Nguồn: Individual AI Record.

### 2. Giai đoạn nào của bài tập có dùng AI:

*Tick tất cả: [ ] brainstorm [ ] outline [ ] viết nháp [ ] phản hồi [ ] sửa chữa [ ] code [ ] phân tích dữ liệu [ ] thiết kế đồ hoạ [ ] khác (ghi rõ).*

S3: nghiên cứu, drafting, coding, fixtures/tests, integration, thực thi và phân tích kết quả. S4: soạn report/guide/demo, chuẩn bị workshop starter, xác minh tutorial và joint comparison, thử tái lập Auth guide. S5: chuẩn bị Kill the Mutant, reference/weak candidate checks và tally rules. S8 preparation: điền contribution workbook từ tracker và Git evidence. Việc nạp các record vào bốn tài liệu này cũng có AI hỗ trợ drafting/revision. Các stage preparation không xác nhận seminar, pilot hoặc finalization đã diễn ra.

### 3. Prompt / nhiệm vụ chính cho AI:

*Dán nguyên văn 2-3 prompt quan trọng nhất. Để xem đầy đủ, đính kèm Phụ lục A (prompt_log.md).*

Yêu cầu nghiên cứu nguyên văn:

```
Giờ làm tasks nghiên cứu trước đi, hãy làm thật rõ ràng chi tiết nhưng dễ hiểu, explain like im 10 vậy
```

Lựa chọn công cụ sinh nội dung nguyên văn:

```
Dùng Codex và công bố cùng context
```

Yêu cầu mở rộng Coupons nguyên văn:

```
chia ra 4 cái trên thì thêm vào phần manual của t, 8 phần dưới là phần agent đề xuất, nhớ agent gom đủ bộ luôn 4 cái trước theo yêu cầu nha.
```

Nguồn: Yêu cầu nghiên cứu; Nguồn gốc quá trình sinh; Yêu cầu mở rộng.

### 4. Phần cụ thể AI đóng góp:

*Càng cụ thể càng tốt. Ví dụ: 'AI sinh TC01-TC15 ở Mục 3.2; tôi viết lại TC04 và TC11; AI KHÔNG đóng góp vào Mục 1, 2, 4, hoặc AI Critique.'*

AI đóng góp đủ 13 artifacts trong AI-02: bảy artifacts S3/report/guide ban đầu và sáu phần bổ sung gồm workshop starter, guide workshop, demo/activity/Git log, demo theo domain, contribution workbook và gói docs S4. AI soạn assertions/helpers Coupons, sửa prose, chạy lệnh và phân tích evidence được record ghi nhận. Bốn tài liệu AI cá nhân này cũng được AI tổng hợp/chỉnh sửa; AI-04 là bản nháp cần cá nhân xác nhận.

Đóng góp chỉ đạo đã lưu của tôi gồm chọn Codex dùng cùng context, chia bốn/tám nhóm Coupons, yêu cầu guide độc lập và workshop cho người mới, chia demo theo domain, cung cấp sáu task contracts S4 và chọn tracker làm nguồn assignee/Done khi điền workbook. F02 Coupons có AI hỗ trợ; không gọi đây là independent human-versus-AI experiment. Chưa có evidence về một phần assertion hoặc reflection hoàn toàn tự viết ngoài các user instructions đã lưu.

### 5. Cách tôi rà soát / chỉnh sửa / xác minh đầu ra AI:

*Mô tả phương pháp xác minh (chạy test, kiểm tra spec, hỏi TA, tra RFC, đối chiếu ISTQB syllabus, v.v.).*

Các kiểm tra kỹ thuật trong record do Agent thực thi: đối chiếu SRS/API, chạy original tests và defect profiles riêng, kiểm tra source hashes và mutant signatures, tính metrics từ JSON. S3 baseline giữ 88 pass và 54 defect cases riêng. Workshop tutorial có scope bảy mutants, activity có tám survivors ban đầu; hai bộ này tách khỏi nghiên cứu domain.

Joint S4 có cùng source và 395 signatures, tests 88/118/118 và scores 67.56%/80.53%/75.47%; Killed và Timeout được báo riêng. Auth reproduction dừng ở Missing script: test:auth:manual. Workbook giữ 22 formula nodes, kiểm tra ZIP và counts; chưa chạy native Excel. Document checks không thay thực nghiệm mới, macOS execution, member self-run hoặc audience pilot.

Tôi đã đưa các chỉ đạo về scope và cách sửa được record lưu lại. Human verdict, personal reproduction và acceptance cho các artifacts mới chưa có trong nguồn; 7 verdict có sẵn trong AI-02 được ghi là nhãn nháp tạm. Lần nạp này chỉ kiểm tra tài liệu và không tự xác nhận review cá nhân. Thông tin/ngày/chữ ký có sẵn

được giữ nguyên; việc giữ chúng không xác nhận phần vừa bổ sung đã được ký duyệt.

### 6. Trích dẫn (nếu môn yêu cầu):

*Môn Kiểm chứng Phần mềm dùng phong cách IEEE. Ví dụ: Anthropic. (2026). AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) [Large language model]. https://claude.ai*

[1] OpenAI, "Codex," AI coding agent, sử dụng từ 2026-10-18 đến 2026-10-23. Codex. Danh tính công cụ được ghi nhận; không khẳng định phiên bản model phục vụ chính xác.

## 3. Cam đoan Trung thực

*Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cam đoan thông tin khai báo ở trên là chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng việc không khai báo hoặc khai báo sai lệch về việc dùng AI sẽ bị coi là vi phạm liêm chính học thuật và có thể dẫn đến điểm 0 cho bài tập cùng việc bị chuyển lên hội đồng kỷ luật.*

## Chữ ký

| | |
|---|---|
| **Họ tên sinh viên (in hoa):** | **TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA** |
| **MSSV:** | 23120262 |
| **Lớp / Khoá:** | Software Testing - CQ2023/3 |
| **Môn học:** | CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm |
| **Giảng viên:** | Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh |
| **Ngày:** | 20/10/2026 |
| **Chữ ký:** |  |

## Tham khảo


- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.